邹昱

15668431046 | zycoldness@163.com | 北京

在职 | CV/NLP | 面议

教育经历

The University of Warwick 2016年09月 - 2018年01月

Data Mining 硕士 Department of Computer Science Coventry

- GPA：3.9 / 4.0

The Ohio State University 2012年09月 - 2015年12月

Material Science 本科 College of Engineering Columbus, OH

- GPA：3.8/ 4.0

技能

- **工作经验：** 从事7年计算机视觉相关工作，有较强的解决问题的能力，在工作中可以负责全链路的开发，负责整体上线的解决方案，在cv领域落地经验较为丰富，对于模型以及业务落地层面有比较深层次的理解，实现快速落地业务的同时，也注重技术探索，提升技术壁垒
- **擅长技能：** 熟悉linux开发环境，熟练Python，C++；熟悉机器学习原理，和深度学习方法，cv方向有丰富的算法开发经验，了解自然语言处理和强化学习的相关算法；熟练掌握Pytorch等深度学习框架；熟练掌握分类和目标检测相关的算法，对基于视频的深度学习算法有一定了解
- **职业发展：** 对于大模型应用于工业场景比较感兴趣

工作经历

Bigo 2018年01月 - 至今

Senior Staff Engineer（视觉审核&检索技术负责人） 技术体系 北京

- **基于多模态大模型内容风控（2024.1-）**

  项目背景：
  为解决传统垂类模型架构带来的维护成本高、泛化能力弱、迭代周期长，数据量需求大等痛点，主导了公司核心内容风控系统的代际升级。项目目标是以业界前沿的多模态大模型替换原有的分散式模型体系，实现风控能力与运营效率的跨越式提升。

  核心职责与技术实现 (大模型落地)：

  主导大模型架构设计与落地：

  技术选型与实施： 负责对业界主流图文大模型进行评测与选型，最终主导InternVL模型在内容风控场景的全面落地，以统一的先进架构替代了数十个旧有的垂类模型。
  性能与效率优化： 领导团队解决了大模型在推理阶段的性能瓶颈，确保其在生产环境中满足高并发、低延迟的业务要求。
  构建高级模型训练与优化体系：

  领域训练(SFT)： 通过监督式微调 ，将风控业务积累的领域知识高效注入大模型，使其初步具备精准识别违规内容的能力，并借鉴gen-rm的思路应用模型
  对齐训练 (GRPO/DPO)： 引入GRPO 等齐技术，使模型的判断逻辑与平台安全标准、人类审核员的价值观高度一致，解决了大量“模棱两可”场景的判别难题。
  上下文感知训练 (Context-Rich Training)： 设计并实施了富上下文训练方案，通过在训练中引入更丰富的场景信息，显著增强了模型对复杂图文、视频内容的深层理解与泛化能力。
  支撑工作：
  采用int4部署并应用pd分离的部署策略，优化机器资源和模型qps。另外为保障大模型训练效果，搭建了轻量级数据处理流程，通过gen-rm，llm as a judge等策略高效挖掘关键样本，为模型微调提供了高质量的数据输入。增加COT策略，提升模型解决复杂场景的能力。

  项目成果（量化指标）：

  审核精准度跃升： 人工审核的有效问题检出率（审出率）从 40% 提升至 70%，审核资源分配更精准。
  风险覆盖更全面： 核心风险场景的召回率从 94% 提升至 98%，有效拦截了更多漏网风险。
  运营成本显著降低： 日均需人工复审的样本量从 28万 减少至 20万 (降幅28.6%)，直接为公司节约了大量人力成本，实现了

技术驱动的降本增效。

- **直播质量标签体系&垂类模型搭建（2021.9-）**

  为公司直播业务服务，应用于低质内容以及违规内容过滤，以及高质量内容筛选，实现全面自动处理模型覆盖人工处理，节省审核人工成本

  搭建挂机，香烟，影视转播，色情等标签；融合视觉模态，音频模态，用户模态信息，提高模型精度，实现模型自动处理

  项目收益：

  1）高精度覆盖直播场景，减少对于人工的依赖，节省人力1000+

  2）利用图片和序列多监督方式，构建nexvlad，frame-scoring transformer等模型，提升模型准召性能

  3）采用多层cascade模式提升模型准召，对数据进行细粒度识别，区分复杂语义场景的数据边界，实现模型自动化处理

  4）结合自监督（MAE，SIMMIM），半监督（meta pseudo label，fixmatch）以及长尾学习等方式，充分利用无标签数据提升模型能力，模型精度提升5%

- **通用商品检索框架搭建 (2021.6-2021.11）**

  为公司电商服务搭建商品检索框架，应用于竞争雷达业务

  搭建召回+精排的检索框架，metric learning算法训练模型，提升模型泛化能力；设计多级cascade模型，用多粒度的方法提升检索优化商品匹配效果

  项目收益：

  1）人效提升800%

  2）商品转化率较大盘提示50%

  3）日均业务运营人数达30+

- **审核模型精度提升 (2021.4-)**

  旨在保持线上模型召回不变的情况下，减少模型推送，减少审核人力

  利用cascade结构简化模型的场景，通过prompt获取难样本，对训练集标签进行去噪，降低模型的误推量级，pretrained transformer作为backbone 提升模型的整体效果

  项目收益：

  1）线上模型召回不变的情况下，减少了60%的推送量，节省约100+人力

- **多元相似组 (2020.3-2021.2)**

  公司的产品存在大量重复的内容，造成审核资源，打标资源等的浪费

  多元相似组由视觉检索构成一级模块，人审信息流构成二级模块，将相似的内容构成相似组，实现相似内容自动处理流程，赋能整体业务线

  项目收益：

  1）自动封禁：用于短视频服务和群聊服务，每天可独立发现50000+违规短视频，精度达到97%

  2）自动豁免：用于短视频服务和群聊服务，每天可以节省200+审核人力

  3）相似视频打标，每天可为8w+短视频进行打标，节省50+人力

- **视觉检索 （2018.1-）**

  为公司所有产品线提供视觉检索的服务，独立完成算法研发并且完成工程上部署；项目内容：1）识别模型：以Arcface/supcon为基础，加入instancenorm, stn, spatial attention, autoencoder模块增强模型识别能力。2）加入SIFT帮助检索系统实现局部特征检索。3）使用faiss提高检索效率。4）基于自监督方法持续优化模型能力。6）使用TSM补充动作序列级别的检索。7）使用文字信息进行更精细化排序

  项目收益：

  1）视频去重：用于推荐，相较于phash去重系统，召回提升300%。

  2）图片视频封禁黑名单特征库：黑名单服务每天额外召回量为25000（占总量20%）

  3) 直播截图去重，每天可去重7亿+图片，节省了大量人力和机器